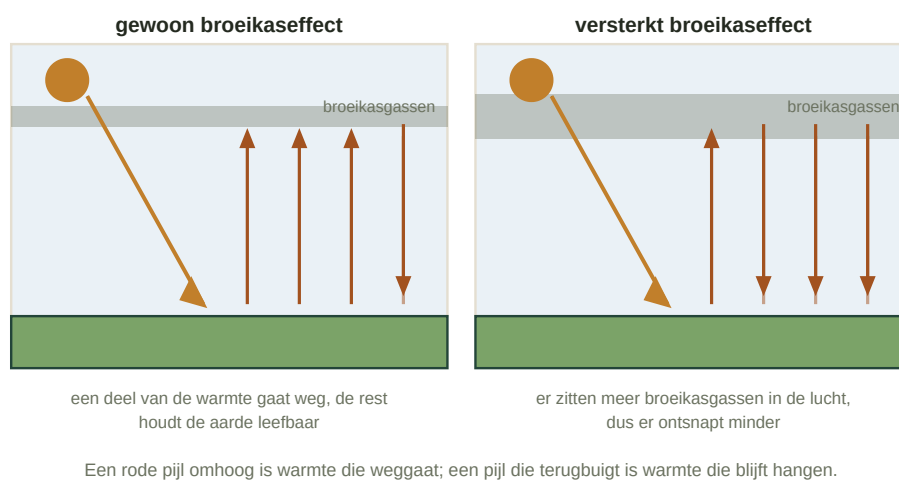


De huidige klimaatverandering

Het versterkte broeikaseffect, wat we nu al meten, de terugkoppelingen, en het verschil tussen mitigatie en adaptatie.

1 Het broeikaseffect

Een **broeikasgas houdt warmtestraling tegen**: zonlicht komt binnen, de aarde straalt warmte terug, en die warmtestraling wordt onderweg opgevangen. **Zonder enig broeikaseffect zou het op aarde gemiddeld ver onder nul zijn**, ongeveer achttien graden onder nul. Het effect zelf is dus geen probleem; wij leven ervan.



Zonlicht komt binnen, warmtestraling wordt deels tegengehouden.

Broeikasgassen zijn onder meer **koolstofdioxide**, **methaan** en **waterdamp**. Het gas dat vooral vrijkomt bij het verbranden van steenkool, olie en gas is **CO₂**.

Het **versterkte** broeikaseffect heet zo **omdat de mens een bestaand effect verhoogt**. We hebben het niet uitgevonden, we hebben de knop hoger gezet.

De menselijke activiteiten die de concentratie broeikasgassen verhogen: **fossiele brandstoffen verbranden**, **bossen kappen voor landbouw** en **veeteelt en rijstvelden**. Veeteelt geeft zoveel methaan **omdat koeien hun voedsel in de maag gisten**: in de pens zetten bacteriën gras om, en methaan is daar het restproduct van.

2 Wat we nu al meten

De wereldtemperatuur is sinds het begin van de industrie ongeveer **1,2** graden gestegen. **De opwarming verloopt niet op elke plek even snel:** het Noordpoolgebied warmt ongeveer drie keer sneller op dan het gemiddelde, en land sneller dan zee.

Gevolgen die we nu al meten: **een stijgende zeespiegel, gletsjers die terugtrekken en meer en langere hittegolven.**

De zeespiegel stijgt om twee redenen tegelijk: **landijs smelt en water zet uit.** Dat tweede verrast veel mensen, maar warmer water neemt meer plaats in, en over een hele oceaandiepte telt dat zwaar door.

De **verzuring van de oceaan** betekent dat **de zee CO2 opneemt en zuurder wordt.** Dat is een apart probleem naast de opwarming: schelpen en koraal bouwen hun kalkskelet moeilijker op in zuurder water.

Een warmere atmosfeer kan meer waterdamp bevatten, waardoor buien heviger kunnen uitvallen. Ongeveer zeven procent meer vocht per graad. Daarom horen zwaardere buien en langere droogtes bij hetzelfde verhaal.

Het gevolg dat de landbouw het hardst treft, zijn **langere droogtes in de zomer.** En voor de natuur: **soorten verschuiven of sterven uit.**

3 Hoe we weten dat het de mens is

De mens is de belangrijkste oorzaak van de huidige opwarming, en dat is geen vermoeden. Dat de extra CO2 van fossiele brandstoffen komt, weten we **aan de verhouding van de koolstofisotopen:** koolstof uit steenkool en olie is miljoenen jaren oud en draagt een andere isotopenvingerafdruk dan koolstof uit een vulkaan of uit de oceaan.

De Milanković-cycli verklaren de opwarming van de laatste honderd jaar niet. Die werken over tienduizenden jaren, en ze wijzen op dit moment zelfs licht de andere kant op.

Een strenge winter zegt niets over de opwarming, want één seizoen is nog geen klimaat. Weer is wat er deze week gebeurt, klimaat is het gemiddelde over dertig jaar.

De organisatie van de Verenigde Naties die het klimaatonderzoek bundelt, is het **IPCC.** Het doet zelf geen onderzoek: het vat samen wat duizenden studies samen aantonen.

4 Terugkoppelingen

Een **positieve terugkoppeling** is een gevolg dat de opwarming versterkt; een **negatieve terugkoppeling remt de opwarming af**. Positief betekent hier dus niet goed, enkel versterkend.

Drie versterkende terugkoppelingen: **het smelten van zee-ijs, het ontdooien van permafrost en meer waterdamp in een warmere lucht**.

Permafrost is de altijd bevroren bodem die bij het ontdooien methaan vrijgeeft. Daar ligt plantaardig materiaal in dat duizenden jaren bevroren bleef; dooit het op, dan rot het en komt het als methaan en CO₂ vrij.

Een versterkende terugkoppeling is zorgwekkend **omdat de opwarming zichzelf gaat voortzetten**: vanaf een bepaald punt heeft het systeem onze uitstoot niet meer nodig om door te gaan.

5 Scenario's en doelen

Een **IPCC-scenario** is een mogelijk verloop bij een bepaalde uitstoot. Het is geen voorspelling maar een als-dan: stoten we zoveel uit, dan komen we daar uit. **Hoe warm het tegen 2100 wordt, hangt dus vooral af van hoeveel we nog uitstoten**.

Het akkoord van Parijs mikt op **1,5** graad als bovengrens.

Klimaatneutraal of netto nul betekent dat een land evenveel broeikasgas vastlegt als het uitstoot. Het betekent dus **niet dat er helemaal geen broeikasgas meer wordt uitgestoten**: wat er nog uitgaat, moet er elders weer uit de lucht gehaald worden.

Zelfs als we vandaag zouden stoppen met uitstoten, blijft de temperatuur nog even stijgen, **omdat de oceaan heel traag op warmte reageert**. Er zit al warmte in het systeem die nog niet aan de oppervlakte te merken is.

6 Mitigatie en adaptatie

Mitigatie is **de oorzaak aanpakken en minder uitstoten**. **Adaptatie** is **je aanpassen aan de gevolgen**. Je hebt ze allebei nodig: **adaptatie alleen volstaat niet**, want zonder mitigatie blijven de gevolgen groeien tot er niets meer aan aan te passen valt.

mitigatie	adaptatie
minder vlees eten	dijken en kustbescherming verhogen
overschakelen op zon en wind	bomen planten tegen hitte in de stad
woningen beter isoleren	regenwater opvangen tegen droogte

Een bos helpt **omdat het koolstof vastlegt in hout en bodem**: dat is mitigatie. Een bos in de stad geeft daarnaast schaduw en verkoeling, en dat is adaptatie.

Wat jij zelf kan doen dat echt gewicht heeft: **minder met het vliegtuig en de wagen reizen**. Niet elke maatregel weegt even zwaar, en vervoer is bij ons een van de grootste posten.

7 Een kwestie van rechtvaardigheid

Klimaatverandering is ook een kwestie van rechtvaardigheid, **omdat wie het minst uitstoot het hardst getroffen wordt**. De landen met de laagste uitstoot per inwoner liggen vaak in de zones met de zwaarste droogte en de grootste kans op overstroming, en ze hebben het minste geld om zich aan te passen.

En het verschil met het verleden, in één zin: **de huidige klimaatverandering gaat veel sneller en komt van de mens**.